

Множење матрица на IoT уређајима – Edge Computing парадигма, Azure IoT Hub технологија



Електротехнички факултет, Универзитет у Београду

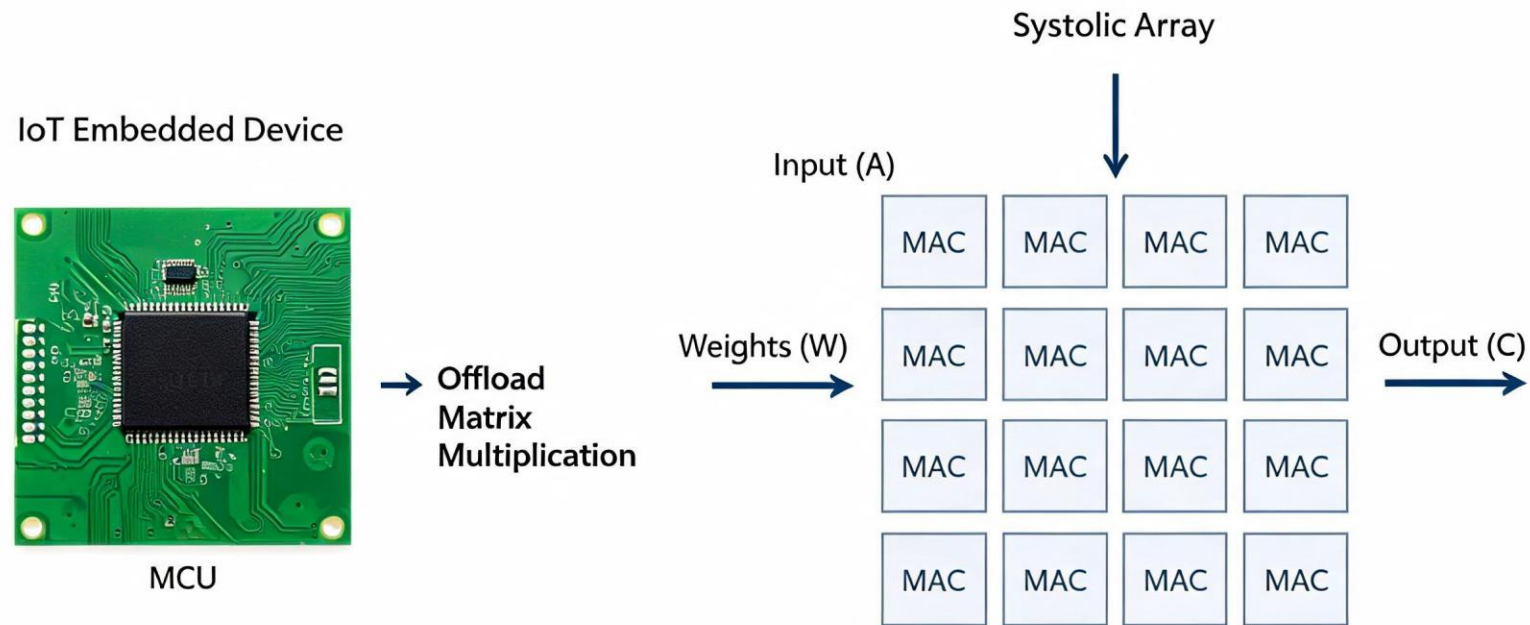
IoT уређаји



Ограничења IoT уређаја

- Ограничен CPU (ARM, *low-power* архитектуре)
- Ограничена RAM меморија
- Латенција при комуникацији са *cloud*-ом
- Множење матрица је $O(n^3)$ у својој наивној имплементацији

Како убрзати множење матрица?



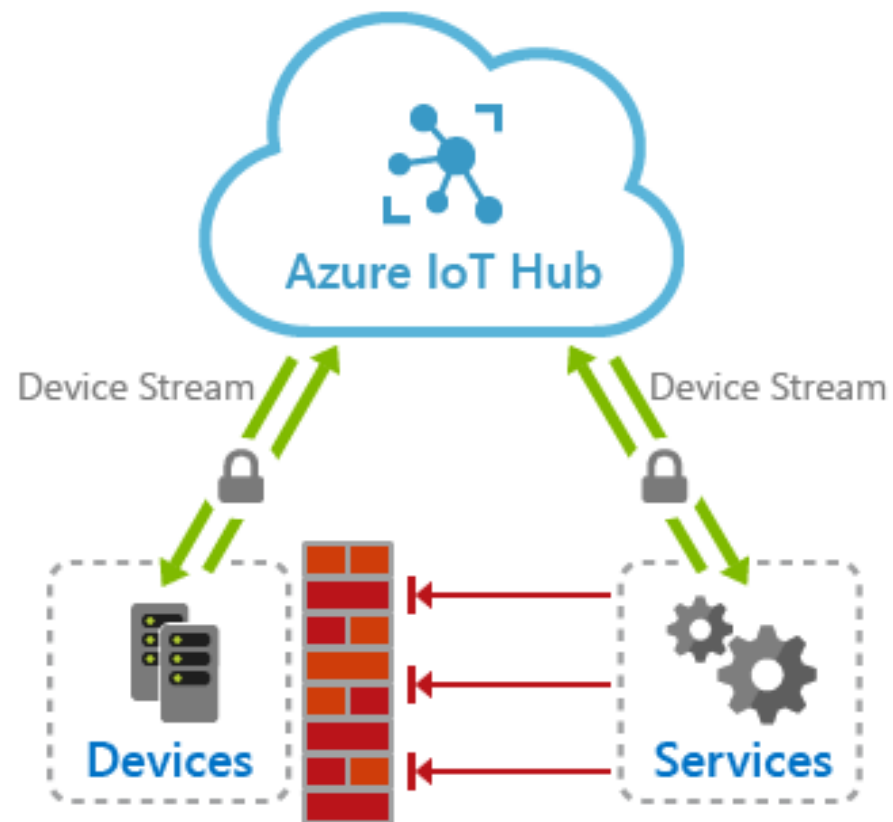
Како убрзати множење матрица?

- Алгоритамске оптимизације (*tiling*)
- SIMD инструкције
- Квантизација
- BLAS / оптимизоване библиотеке
- *Edge Inference* оптимизације

Алгоритамска оптимизација (*tiling*)

```
1 import numpy as np
2
3 def blocked_matmul(A, B, block_size=32):
4     n = A.shape[0]
5     C = np.zeros((n, n), dtype=np.float32)
6
7     for ii in range(0, n, block_size):
8         for jj in range(0, n, block_size):
9             for kk in range(0, n, block_size):
10                 for i in range(ii, min(ii + block_size, n)):
11                     for j in range(jj, min(jj + block_size, n)):
12                         sum_val = 0.0
13                         for k in range(kk, min(kk + block_size, n)):
14                             sum_val += A[i][k] * B[k][j]
15                         C[i][j] += sum_val
16     return C
```

IoT уређаји уз Azure IoT Hub



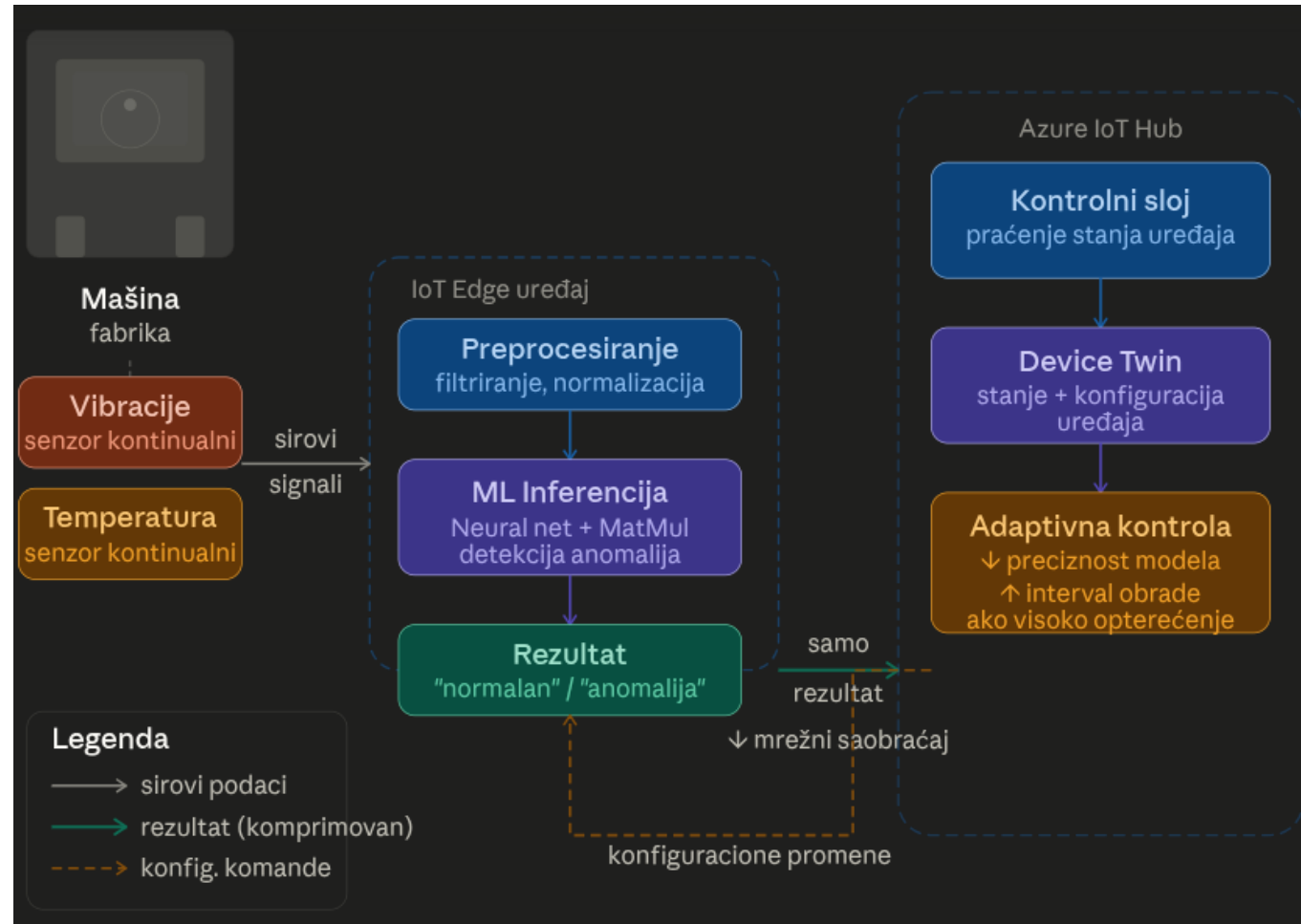
IoT уређаји уз Azure IoT Hub

- IoT уређај множи матрице локално
- *Azure IoT Hub* прима телеметрију
- *Cloud* шаље конфигурације (величину блока, прецизност итд.)
- *Edge* уређај оптимизује *runtime* динамички

IoT уређаји уз Azure IoT Hub - пример

- Сензори за вибрације и температуру
- Локално извршавање ML модела за детекцију аномалија
- Слање само резултата на *cloud*
- *Azure IoT Hub* шаље ажурирану конфигурацију на уређај

IoT uređaji uz Azure IoT Hub - primer



"We are moving from a world where computing power was scarce to one where it will be almost limitless. AI and IoT together will define this new era of intelligent technology."

Satya Nadella, Microsoft CEO



Хвала на пажњи!

Припремили:

Павле Шаренац 2025/3068

sp253068m@student.etf.bg.ac.rs

Никола Николић 2025/3109

nn253109m@student.etf.bg.ac.rs